পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা (ENVIRONMENTAL SCIENCE & ECOLOGY)

বিষয়: পরিবেশ দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (চাকরির পরীক্ষার জন্য বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশিকা)

১. পরিবেশ দূষণ এবং তাদের উৎস (Environmental Pollution & Sources)

পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন জীবজগতের পক্ষে ক্ষতিকর, তাকেই **দূষণ** বলা হয়। চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রধান চার প্রকার দূষণ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক) বায়ু দূষণ (Air Pollution):

- **প্রধান উৎস:** জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, পেট্রোলিয়াম) দহন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্পকারখানা এবং ইটভাটা।
- **প্রাথমিক দূষক (Primary Pollutants):** যেসব দূষক সরাসরি উৎস থেকে বায়ুতে মেষে। যেমন- CO, CO_2, SO_2, NO_x, এবং পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM2.5 ও PM10)।
- **গৌণ দূষক (Secondary Pollutants):** প্রাথমিক দূষক বাতাসে বিক্রিয়া করে তৈরি হয়। যেমন- **ওজোন (O_3), প্যান (PAN - Peroxyacetyl Nitrate), এবং ধোঁয়াশা (Smog)**।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**
  - **CO (কার্বন মনোক্সাইড):** রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে 'কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন' গঠন করে, যা অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয় (দমবন্ধ পরিস্থিতি)।
  - **SO_2 এবং NO_2:** এগুলি বাতাসে জলের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে, যা **অম্লবৃষ্টি বা অ্যাসিড বৃষ্টি (Acid Rain)**-র প্রধান কারণ।

খ) জল দূষণ (Water Pollution):

- **প্রধান উৎস:** গৃহস্থালির বর্জ্য, শিল্পজাত রাসায়নিক বর্জ্য (চামড়া শিল্প, রাসায়নিক সার কারখানা), কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক (DDT, BHC) ও রাসায়নিক সার, এবং খনিজ তেলের নিঃসরণ (Oil Spill)।
- **গুরুত্বপূর্ণ টার্মস (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি):**
  - **ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication):** কৃষিক্ষেত্র থেকে নাইট্রেট ও ফসফেট সমৃদ্ধ সার জলাশয়ে ধুয়ে পড়লে পুষ্টির আধিক্যের কারণে শৈবালের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে, একে **অ্যালগাল ব্লুম (Algal Bloom)** বলে। এর ফলে জলের অক্সিজেন দ্রুত কমে যায়।
  - **BOD (Biochemical Oxygen Demand):** জলে উপস্থিত জৈব পদার্থের পচনের জন্য ব্যাকটেরিয়ার যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। BOD বেশি হলে জল তত বেশি দূষিত।
  - **COD (Chemical Oxygen Demand):** জলের সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থকে জারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ। সাধারণত COD-এর মান BOD-এর চেয়ে বেশি হয়।

গ) মাটি দূষণ (Soil Pollution):

- **প্রধান উৎস:** প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, অম্লবৃষ্টি, এবং শিল্পকারখানার কঠিন ও তরল রাসায়নিক বর্জ্য নিক্ষেপ।
- **প্রভাব:** মাটির অম্লতা বা ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পায়, উপকারী অণুজীব (যেমন কেঁচো, নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস হয় এবং মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। মাটির দূষক 'বায়োঅ্যাকুমুলেশন'-এর মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে।

ঘ) শব্দ দূষণ (Noise Pollution):

- **প্রধান উৎস:** যানবাহনের তীব্র হর্ন, লাউডস্পিকার, কলকারখানার ভারী যন্ত্রপাতি, বিমান ও জেট ইঞ্জিনের শব্দ, এবং বাজি-পটকা।
- **পরিমাপের একক:** শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করা হয় **ডেসিবেল (dB)** এককে। মানুষের কান সর্বোচ্চ ৬৫ dB শব্দ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। WHO-এর মতে, ৮৫ dB-এর উপরের শব্দ মানুষের শ্রবণশক্তির ক্ষতি করতে শুরু করে।
- **গ্রিন মাফলার (Green Muffler):** শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তার ধারে বা জনবহুল এলাকায় সারিবদ্ধভাবে ঘন গাছপালা রোপণ করার পদ্ধতিকে 'গ্রিন মাফলার' বলা হয় (গাছপালা শব্দ তরঙ্গ শোষণ করতে পারে)।

২. বিশেষ ও সমসাময়িক বর্জ্য (Special & Contemporary Wastes)

ক) ফ্লাই অ্যাশ (Fly Ash):

- **উৎস:** কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে (Thermal Power Plant) কয়লা দহনের ফলে যে সূক্ষ্ম ছাই উপজাত হিসেবে বাতাসে ওড়ে, তাকে ফ্লাই অ্যাশ বলে।
- **উপাদান:** এতে সিলিকা (SiO_2), অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3), আয়রন অক্সাইড (Fe_2O_3) এবং কিছু ভারী ধাতু (সীসা, আর্সেনিক, কোবাল্ট) থাকে।
- **প্রভাব ও ব্যবহার:** এটি শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে। তবে বর্তমানে এটি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে**ইট তৈরি, সিমেন্ট উৎপাদন, এবং রাস্তা নির্মাণে** ব্যবহার করা হচ্ছে (পরীক্ষায় প্রায়ই আসে)।

খ) ই-বর্জ্য বা ইলেকট্রনিক বর্জ্য (E-waste):

- **উৎস:** পরিত্যক্ত ও অকেজো কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম।
- **বিপজ্জনক উপাদান:** ই-বর্জ্যে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত ভারী ধাতু থাকে, যেমন— **সীসা (Lead), ক্যাডমিয়াম (Cadmium), পারদ (Mercury), এবং বেরিলিয়াম**।
- **ব্যবস্থাপনা:** বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনর্ব্যবহার (Recycling) এবং মূল্যবান ধাতু (যেমন সোনা, তামা) নিষ্কাশন। ভারত বিশ্বের শীর্ষ ই-বর্জ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর অন্যতম।

গ) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (Radioactive Waste):

- **উৎস:** পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Nuclear Power Plants), চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত রেডিও-আইসোটোপ, পারমাণবিক গবেষণা ও অস্ত্র উৎপাদন।
- **প্রভাব:** এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ এর থেকে নির্গত আলফা, বিটা এবং গামা রশ্মি কোষে মিউটেশন ঘটায়, যার ফলে **ক্যান্সার** এবং পরবর্তী প্রজন্মে জিনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দিতে পারে।

- **ব্যবস্থাপনা:** গভীর ভূগর্ভে বা সমুদ্রের তলদেশে সীসা ও কংক্রিটের তৈরি বিশেষ সুরক্ষিত পাত্রে (Geological Repositories) দীর্ঘ মেয়াদে মজুত করে রাখা হয়।

৩. ভারী ধাতু ও অন্যান্য উপাদান দূষণজনিত রোগ (Diseases Caused by Pollutants)

চাকরির পরীক্ষার (WBCS, SSC, Rail, PSC) জন্য এই অংশটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিচে সরাসরি প্রশ্ন আসার মতো তথ্য ছক আকারে দেওয়া হলো:

দূষক / ভারী ধাতু	সৃষ্ট রোগ বা সিন্ড্রোম (Disease / Syndrome)	প্রধান লক্ষণ ও বিশেষ তথ্য
পারদ (Mercury - Hg)	**মিনামাটা (Minamata)**	১৯৫৬ সালে জাপানের মিনামাটা উপসাগরে প্রথম দেখা যায়। স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়, হাত-পা অবশ হওয়া এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়।
ক্যাডমিয়াম (Cadmium - Cd)	**ইটাই-ইটাই (Itai-Itai) বা ওউচ-ওউচ**	জাপানে প্রথম চিহ্নিত। হাড়ের তীব্র ব্যথা, হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া এবং কিডনির কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়া এর মূল লক্ষণ।
আর্সেনিক (Arsenic - As)	**ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ (Black Foot Disease)**	ভূগর্ভস্থ জলের আর্সেনিক দূষণের কারণে হয়। চামড়ায় কালো দাগ (Melanosis) এবং হাত-পায়ের পাতায় ঘা বা গ্যাংগ্রিন তৈরি হয়।
ফ্লুরাইড (Fluoride - F)	**ফ্লুরোসিস (Fluorosis)**	জলে অতিরিক্ত ফ্লুরাইডের কারণে দাঁত ও হাড়ের ক্ষয় হয়। দাঁতে হলুদ ছোপ পড়ে (Dental Fluorosis) এবং মেরুদণ্ড বেঁকে যায় (Skeletal Fluorosis)।
সীসা (Lead - Pb)	**ডিসলেক্সিয়া / প্লাম্বিজম (Plumbism)**	শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় (Dyslexia), রক্তাল্পতা (Anemia) দেখা দেয় এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নাইট্রেট (Nitrate - NO_3)	**ব্লু বেবি সিন্ড্রোম (Blue Baby Syndrome)**	শিশুদের রক্তে মেথিমোগ্লোবিন তৈরি হয়, যা অক্সিজেন পরিবহনে বাধা দেয়। ফলে শিশুর গায়ের রঙ নীল হয়ে যায় (Methaemoglobinemia)।
অ্যাসবেস্টস (Asbestos)	**অ্যাসবেস্টোসিস (Asbestosis)**	অ্যাসবেস্টস কারখানার শ্রমিকদের ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং এক প্রকার ক্যান্সার (Mesothelioma) দেখা দেয়।
লোহা / আয়রন (Iron - Fe)	**সিডারোসিস (Siderosis)**	শরীরে অতিরিক্ত লোহা জমার ফলে ফুসফুসে সমস্যা সৃষ্টি হয়।
কয়লার গুঁড়ো (Coal Dust)	**ব্ল্যাক লাং ডিজিজ (Black Lung Disease)**	কয়লা খনির শ্রমিকদের ফুসফুসে এই রোগ দেখা যায়, একে 'অ্যানথ্রাকোসিস'-ও বলা হয়।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ টিপস (Exam Pointers):

- **বায়োঅ্যাকুমুলেশন (Bioaccumulation):** কোনো নির্দিষ্ট জীবের শরীরে সময়ের সাথে সাথে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিকের ঘনত্বের বৃদ্ধি।
- **বায়োম্যাগনিফিকেশন (Biomagnification):** খাদ্যশৃঙ্খলের উচ্চস্তরে ট্রফিক লেভেল বাড়ার সাথে সাথে বিষাক্ত পদার্থের (যেমন DDT বা পারদ) ঘনত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া।
- **সিন্ড্রোম বনাম রোগ:** পরীক্ষায় প্রায়ই মিনামাটা এবং ইটাই-ইটাই এর আবিষ্কারক দেশ জানতে চাওয়া হয়, যার উত্তর সর্বদা **জাপান**।